प्रायोजना कार्य

प्रायोजना कार्य हेतु आवश्यक निर्देश–

1. प्रायोजना कार्य छोटे–छोटे समूह में भी किया जा सकता है।
2. प्रत्येक छात्र को कुल तीन प्रायोजना कार्य करना अनिवार्य है अर्थात् भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तीनों विषयों से एक–एक प्रायोजना कार्य।
3. प्रायोजना लेखन कार्य क्रमबद्ध होना चाहिए। आवश्यकतानुसार चित्र/पेपर/कटिंग/प्रादर्श/संग्रह/फोटोग्राफ/ग्राफ/अन्य का उल्लेख भी किया जा सकता है।
4. प्रायोगिक परीक्षावधि में प्रत्येक छात्र द्वारा किए गए प्रयोग एवं प्रायोजना कार्य से मौखिक प्रश्न पूछा जाना अनिवार्य है।
5. स्थानीय समस्या को ले कर भी प्रायोजना कार्य किया जा सकता है।

जीव विज्ञान

1. वर्गीकरण की प्रक्रिया को समझना।
2. रोगों के लक्षण/पुष्टिकरण/उपचार के विभिन्न तरीकों को समझना।
3. किसी एक पौधे के प्राकृतवास का अध्ययन करना।
4. जैव निम्नीकृत एवं जैव अनिम्नीकृत कचरे की पहचान करना।

रसायन विज्ञान

1. दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मिश्रणों को सूचीबद्ध कर विलयन, कोलाइड व निलंबन में वर्गीकृत करना।
2. अपने आस–पास पाए जाने वाले तत्वों, यौगिकों एवं मिश्रणों को सूचीबद्ध करते हुए उनके दो–दो उपयोग लिखना।
3. दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के पुनः चक्रण में प्लास्टिक कोड की भूमिका को समझना।
4. अपनी शाला के आस–पास रहने वाले अलग–अलग व्यवसाय से जुड़े पाँच व्यक्तियों से चर्चा करें कि पिछले पाँच वर्षों में उनका जीवाश्म ईंधन (कोयला, एल.पी.जी., पेट्रोल, मिट्टी का तेल) का उपयोग बढ़ा या कम हुआ है। यह भी पता लगाएँ की जीवाश्म ईंधन बचत हेतु उनके द्वारा क्या–क्या उपाय किए हैं।

भौतिक विज्ञान

1. त्वरण, वेग व मंदन संबंधी दैनिक उदाहरणों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. घर/विद्यालय में प्रतिदिन खपत होने वाली ऊर्जा की गणना करना।

जीव विज्ञान

जैव विविधता एवं वर्गीकरण

उद्देश्य : वर्गीकरण की प्रक्रिया को समझना।

आवश्यक सामग्री : प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का स्केल, पेंसिल, लकड़ी का गुटका, ऑलपिन, लोहे की कील, रबर की गेंद, क्रिकेट का बल्ला, चाबी, कूदने वाली रस्सी, चॉक, किताब, रबर, साइकिल का ट्यूब, काँच का टुकड़ा, समतल दर्पण।

विधि : इन वस्तुओं की सूची को ब्लेकबोर्ड पर लिख लें। दोनों समूहों के सदस्य अपने–अपने प्रतिनिधि चुन लें। इसके बाद पूरी कक्षा को दो समूहों में बाँटें। कोई भी एक समूह का प्रतिनिधि समूह के अन्य सदस्यों की मदद लेते हुए सूची में से किसी भी एक वस्तु का नाम पर्ची पर लिखकर शिक्षक को दे। ध्यान रहे दूसरे समूह के सदस्यों को पता न चल पाए कि पर्ची पर किस वस्तु का नाम लिखा गया है।

दूसरे समूह को पर्ची पर लिखे हुए नाम को प्रश्नों की सहायता से बुझना है। ये प्रश्न समूह एक के सदस्यों से किए जाएंगे। समूह का प्रतिनिधि प्रश्न पूछने के लिए उत्तरदायी होगा परंतु समूह के अन्य सदस्यों से सलाह–मशविरा भी अनिवार्य होगा। जिन प्रश्नों के जवाब हाँ या नहीं में आ सकते हैं केवल वे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए– क्या वह वस्तु खेलने के काम आती है? प्रत्येक समूह को एक बार प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। जो समूह कम से कम प्रश्नों में वस्तु का नाम बूझ लेगा वह विजेता होगा।

प्रश्न : 1. वस्तु बूझने की प्रक्रिया में दोनों समूहों में वस्तुओं के किन–किन गुणों को आधार बनाया?

2. पाठ में दिए गए चित्र क्रमांक–1 की सहायता लेकर आप इन वस्तुओं के वर्गीकरण का एक फ्लो चार्ट बनाएँ।

हमारा स्वास्थ्य

- किन्हीं पाँच रोगी व्यक्तियों से सम्पर्क करें। निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनसे जानकारी प्राप्त कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें।

रोगी का नाम	रोग के लक्षण	जाँच करवाई या नहीं	रोग का नाम	रोग का उपचार

प्रश्न :

- इनमें से कितने लोगों ने रोग की पुष्टि के लिए जाँच करवाई?
- किन–किन रोगियों ने उपचार करवाया?
- उपचार के लिए क्या–क्या तरीके अपनाए गए?

प्राकृतवास

उद्देश्य : किसी एक पौधे के प्राकृतवास का अध्ययन करना।

आवश्यक सामग्री : कॉपी, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, रस्सी, हैंडलैंस आदि।

विधि : इस कार्य को करने के लिए कक्षा के सभी साथी 3 से 5 के समूहों में बँट जाएँ। इसके बाद आधे समूह गाजर घास तथा आधे समूह बेशरम पौधे से संबंधित जानकारी एकत्र करने का कार्य करेंगे। जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित बिंदुओं को अवश्य शामिल करें–

- पौधों के उगने के स्थान के लगभग 1 वर्गमीटर के क्षेत्र में और कौन–कौन से पौधे मिले। इनकी संख्या भी नोट करें। इन पौधों को खाने वाले जीव–जंतुओं की उपस्थिति या उनमें जीवों के द्वारा इन्हें खाए जाने के प्रमाण (कीट लगा पत्ता, कटी–फटी पत्तियाँ आदि)।
- पौधे के उगने वाले स्थान की मिट्टी का विवरण।
- पौधे का उपयोग।
- चयन किए गए पौधे का चित्र भी बनाएँ।

प्रश्न :

1. जानकारी प्राप्त करने के बाद पुनः कक्षा में आकर अन्य समूहों के साथ अपनी जानकारी का मिलान करें।
2. मिलान की प्रक्रिया में क्या–क्या समानताएँ व असमानताएँ मिलीं?
3. एक ही प्रजाति के जीवों के प्राकृतवास में भिन्नता हो सकती है। आपके द्वारा प्राप्त जानकारी के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करें।

कचरा और उसका प्रबंधन

उद्देश्य : जैव निम्नीकृत एवं जैव अनिम्नीकृत कचरे की पहचान करना।

आवश्यक सामग्री : मिट्टी या प्लास्टिक के 8–10 पात्र, मिट्टी, कोरे कागज, गोंद, जल, प्राकृतिक कचरा एवं मानव निर्मित कचरा जैसे– सब्जी के छिलके, टॉफी के रैपर, कील काँच के टुकड़े एवं गोलियाँ, बोतल के ढक्कन आदि।

विधि : कचरे में से जैव निम्नीकृत एवं जैव अनिम्नीकृत पदार्थों को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है।

ऐसे पात्र लें जो आसानी से उपलब्ध हों जैसे– मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक के प्याले आदि। आठ दस पात्रों में कुछ स्तर तक मिट्टी को भर लें। नमी बनाए रखने हेतु उसमें जल की मात्रा मिलाएँ। कुछ प्राकृतिक एवं कुछ मानव निर्मित कचरे जैसे– सब्जी के छिलके, टॉफी के रैपर, कील, काँच के टुकड़े एवं गोलियाँ, बोतल के ढक्कन आदि लें। प्रत्येक वस्तु को अलग–अलग पात्र में रखकर मिट्टी में दबा देते हैं। प्रत्येक पात्र पर दबाए गए कचरे का नाम व दिनांक लिखकर कागज से चिपका देते हैं। अब सभी पात्रों को किसी छायादार स्थान पर रखकर लगभग तीन से चार सप्ताह तक छोड़ देते हैं। तीन से चार सप्ताह पश्चात् पात्र से मिट्टी खोदकर देखें कि मिट्टी में दबाई गई वस्तु का क्या हुआ। वस्तुओं में हुए परिवर्तनों का परीक्षण कर निम्नलिखित प्रकार से सूचीबद्ध करें।

पात्र क्रमांक	वस्तु का नाम	पूर्ण अपघटित	आंशिक अपघटित	कोई परिवर्तन नहीं
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

- ऐसी वस्तुओं के नाम लिखें जो पूर्ण रूप से अपघटित हो गई।
- कौन–कौन सी वस्तुएँ ऐसी हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आया?

रसायन विज्ञान

पदार्थ : प्रकृति एवं व्यवहार

उद्देश्य : दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मिश्रणों को सूचीबद्ध कर विलयन, कोलाइड व निलबंन में वर्गीकृत करना।

सिद्धांत : विलयन एक समांगी मिश्रण है, विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। कणों के छोटे आकार के कारण ये प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण आँखों से देखे जा सकते हैं तथा प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दिखाई देता है। छानकर इसके कणों को पृथक किया जा सकता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता है। किन्तु ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश किरण के मार्ग को फैला देते हैं। इसके कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है।

विधि : छात्र उन मिश्रणों की सूची अपनी कॉपी में तैयार करें, जिनका वे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं।

क्र.सं.	पदार्थ	विलयन / कोलाइड / निलंबन	वर्गीकरण का आधार
1.	नींबू का शरबत	विलयन	विलेय के कण दिखाई नहीं देते, इन कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है।
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

प्राप्त अवलोकनों के आधार पर छात्र कक्षा में चर्चा करें तथा उस चर्चा से प्राप्त निष्कर्षों को बिन्दुवार अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करें।

नोट : छात्र अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों, दवाइयों, आस–पास के परिवेश में उपलब्ध विलयन, कोलाइड तथा निलंबन के उदाहरण लें।

सभी प्रोजेक्ट लिखते समय विद्यार्थी इस बात का उल्लेख अवश्य करें कि आपको प्रोजेक्ट करते समय किस प्रकार की कठिनाईयाँ आयीं तथा आपने उनका निराकरण कैसे किया। यदि आपने प्रोजेक्ट की कार्य योजना में कार्य के दौरान बदलाव किया हो तो उसका कारण भी लिखें। इस प्रोजेक्ट के द्वारा आपने क्या–क्या सीखा इस बात का उल्लेख भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करें।

पदार्थ : प्रकृति एवं व्यवहार

उद्देश्य : अपने आस–पास पाए जाने वाले तत्वों, यौगिकों एवं मिश्रणों को सूचीबद्ध करते हुए उनके दो–दो उपयोग लिखें।

सिद्धांत : तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। धातुएँ चमकीली, ताप तथा विद्युत सुचालक, तन्य, आघातवर्ध्य तथा धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातुएँ ये गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। अधातुएँ विभिन्न रंगों की तथा विद्युत की कुचालक तथा भंगुर होती हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाए जाने पर बनते हैं। इनके निर्माण में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। इनमें अवयवों के गुण पाए जाते हैं।

विधि : छात्र अपने आस–पास के परिवेश का अवलोकन कर तत्वों, यौगिकों एवं मिश्रणों को उनके गुणों के आधार पर पहचानें तथा उनके उपयोग को जानकर सारणी में नोट करें।

क्र.सं.	उदाहरण	तत्व/यौगिक/मिश्रण	अवयव	तत्व/यौगिक/ मिश्रण के रूप में रखने के कारण	उपयोग
1.	लोहे की कील	तत्व	लोहा	सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता	
2.	पानी	यौगिक	हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन	रासायनिक संयोग से बनते है।	
3.	पीतल	मिश्रण	कॉपर तथा जिंक	निर्माण में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रोरसायन

उद्देश्य : दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के पुनः चक्रण में प्लास्टिक कोड की भूमिका को समझना।

सिद्धांत : वर्तमान समय में पेट्रोरसायन के अंतर्गत प्लास्टिक उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में बहुतायत में करते हैं। प्लास्टिक के गुणधर्म के आधार पर इनकी कोडिंग की जाती है। जो प्रत्येक प्लास्टिक वस्तुओं पर अंकित होती है। इस प्लास्टिक कोड को हम आसानी से देख सकते हैं। कोडिंग के आधार पर ही उसका पुनः चक्रण किया जाता है।

विधि :

- विद्यार्थियों के समूहों का निर्माण शिक्षक के मार्गदर्शन में किया जाए।
- प्रत्येक समूह अपनी शाला के आस–पास के पाँच घरों में जाकर, उनसे चर्चा कर उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के नाम तथा उन पर अंकित कोड को अपनी कॉपी में नोट कर प्लास्टिक के पुनः चक्रण पर चर्चा करें।
- विद्यार्थी अपने मोहल्ले में भी यह सर्वेक्षण कर सकते हैं।
- सर्वेक्षण के पश्चात भिन्न–भिन्न समूह नोट किए गए अवलोकनों की कक्षा में चर्चा कर 1–7 कोड तक की वस्तुओं का वर्गीकरण कर तालिकाबद्ध करें।
- अपने शिक्षक तथा साथियों की मदद से इन तालिकाबद्ध वस्तुओं के पुनः चक्रण पर एक सारगर्भित रिपोर्ट तैयार करें।
- अपनी शाला या अपने मोहल्ले के पास के कबाड़ी वाले से संपर्क कर जानकारी एकत्र करें कि प्लास्टिक की वस्तुओं के कोड का उनके लिए क्या महत्व है।
- प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इस विषय पर संस्था प्रमुख/प्राचार्य की मदद से व्याख्यान का आयोजन कर प्राप्त जानकारियों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करें।

कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रोरसायन

उद्देश्य : जीवाश्म ईंधन की खपत एवं इनके संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयास को जानना। स्वयं एवं समुदाय को जीवाश्म संरक्षण के उपाय हेतु प्रेरित करना।

सिद्धांत : जीवाश्म ईंधन की खपत एवं इनके संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों को जानना। स्वयं एवं समुदाय को जीवाश्म ईंधन संरक्षण के उपायों हेतु प्रेरित करना।

विधि :

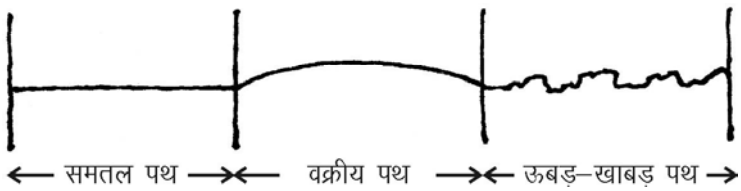
- विद्यार्थियों के समूहों का निर्माण शिक्षक के मार्गदर्शन में किया जाए।
- प्रत्येक समूह अपनी शाला के आस–पास के पाँच घरों में जाकर, अलग–अलग व्यवसाय से जुड़े पाँच व्यक्तियों से चर्चा करें कि पिछले पाँच वर्षों में उनका जीवाश्म ईंधन उपयोग (कोयला, एल.पी.जी., पेट्रोल, मिट्टी का तेल) बढ़ा है या कम हुआ है। यह भी पता लगाएँ कि जीवाश्म ईंधन बचत हेतु उनके द्वारा क्या–क्या उपाए किए गए हैं। उनसे चर्चा कर उनके द्वारा किए गए उपायों को नोट बुक में सूचीबद्ध कर लें। विद्यार्थी भी समुदाय को जीवाश्म ईंधन संरक्षण के उपाय सुझाएँ तथा उनके साथ की गई चर्चा का उल्लेख अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करें।

भौतिक विज्ञान

गति

उद्देश्य : वेग, त्वरण व मंदन संबंधी दैनिक उदाहरणों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

आवश्यक सामग्री : विराम घड़ी, भिन्न–भिन्न प्रकार के साधन (साइकिल, मोटर साइकिल, कार, रिक्शा) कागज, पेन, पेंसिल, टेप आदि।



सिद्धांत : किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में ईकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते है।

$$\text{वेग} = \frac{\text{विस्थापन}}{\text{समय}}$$

त्वरण : असमान गति में समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।

$$\text{त्वरण} = \frac{\text{वेग में परिवर्तन}}{\text{समयांतराल}}$$

त्वरण के मान में कमी को मंदन कहते हैं।

प्रयोग विधि :

1. वेग, त्वरण व मंदन संबंधी दैनिक उदाहरणों का अध्ययन करने के लिए एक दल का गठन करें, जिसमें चार–पांच सदस्य हो।
2. ऐसे मार्ग का चयन करें जिसमें कुछ समतल मार्ग हो, कुछ वक्र मार्ग व कुछ उबड़–खाबड़ वाला मार्ग हो।
3. निश्चित दूरी को चिन्हित कर वहॉ एक सदस्य संकेत के लिए खड़ा कर देते है।
4. उस स्थान से गुजरने वाले विभिन्न प्रकार के साधनों द्वारा तय की गई दूरी व समय को नोट कर सारणी बनाएँ। दूरी को टेप या मीटर स्केल से तथा समय को स्टाप वॉच से नापें। उक्त आंकड़ो का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन करें।

अवलोकन तालिका

क्र.सं.	विवरण	पैदल	साइकिल	रिक्शा	मोटर साइकिल	ऑटो या कार
1.	प्रथम समतल 20 मी. तय करने में लगा समय।					
2.	द्वितीय वक्रीय तल 20 मी. तय करने में लगा समय					
3.	उबड़–खाबड़ 20 मी. तय करने में लगा समय					

परिणाम : साधनों द्वारा वेग, त्वरण व मंदन का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह पता चलता है कि समतल मार्ग में त्वरण व उबड़–खाबड़ मार्ग में मंदन होगा।

सावधानियाँ :

1. दूरी चिन्हित करते समय एक ही मापक का प्रयोग करें ताकि दूरियाँ समान व प्राप्त आंकड़े शुद्ध हों।
2. विराम घड़ी लेकर रास्ते में सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर समय नापें ताकि दुर्घटना न हो सके।

   इसी आधार पर समतल जगह पर चलना सीढ़ियों से चढ़ाना व सीढ़ियों से उतरने का उदाहरण भी ले सकते हैं।

प्रायोजना कार्य (कार्य तथा ऊर्जा)

उद्देश्य : घर/विद्यालय में प्रतिदिन खपत होने वाली उर्जा की गणना करना।

आवश्यक उपकरण: घड़ी व विभिन्न बिजली के उपकरणों की शक्ति मापन हेतु मल्टीमीटर व अन्य उपकरण।

सिद्धांत : प्रतिदिन खपत उर्जा की गणना निम्न सूत्र से करेंगे।

$$\text{प्रतिदिन खपत ऊर्जा} = \frac{\text{उपकरणों की संख्या} \times \text{उपकरण की शक्ति (वाट में)} \times \text{समय (घंटे में)}}{1000}$$

प्रयोग विधि : आपके घर/विद्यालय में लगे विभिन्न उपकरणों द्वारा प्रतिदिन खपत होने वाले उर्जा की गणना कर, आप अपने घर के बिजली व्यय की मासिक गणना करेंगे।

अवलोकन तालिका

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपकरण की संख्या	उपकरण की शक्ति	उपकरण के चालू हालत में लगा समय	उर्जा खपत	कुल उर्जा खपत

गणना :
1. प्रतिदिन की उर्जा =
2. माह की कुल उर्जा = प्रतिदिन की उर्जा × दिनों की संख्या
3. बिजली व्यय = माह की कुल उर्जा × दर

परिणाम : घर/विद्यालय की प्रतिदिन खपत उर्जा ..... है।

सावधानी :
1. विद्युत से सुरक्षा के संपूर्ण उपायों का पालन करना।
2. किसी भी विद्युत उपकरण को उसकी चालू हालत में स्पर्श न करना।
3. विद्युत उपकरणों से चालू अवस्था में पर्याप्त दूरी बनाये रखना।

भविष्य : आप अपने मासिक बिजली व्यय को कम करने हेतु क्या–क्या उपाय करेंगे।